TEL354 - Minería de datos

Clase 17: Generative Transformers

Prof. Nicolás Torres
nicolas.torresr@usm.cl
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Motivación

El principal inconveniente de las arquitecturas basadas en RNN se deriva de su naturaleza secuencial. Como consecuencia, para secuencias largas los tiempos de entrenamiento se disparan porque no hay posibilidad de paralelización. La solución a este problema es la arquitectura del transformers.

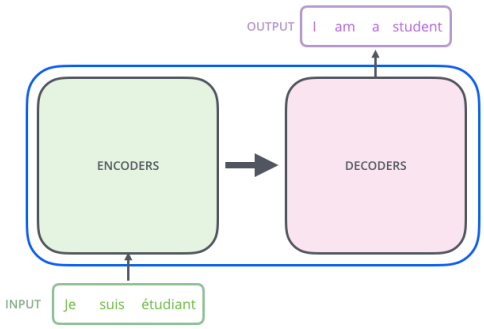
Estos modelos emplean un mecanismo llamado *Attention*, mediante el cual el modelo puede aprender qué entradas merecen más atención que otras en ciertos casos.

Transformers

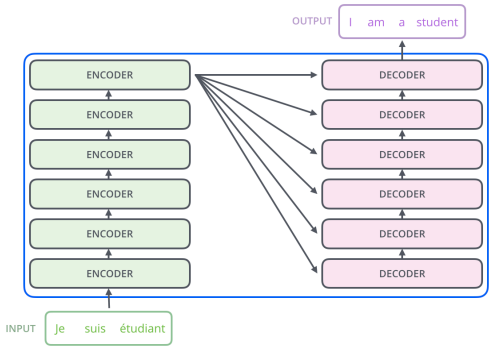
Comencemos mirando el modelo como una sola caja negra. En una aplicación de traducción automática, tomaría una oración en un idioma y generaría su traducción en otro.



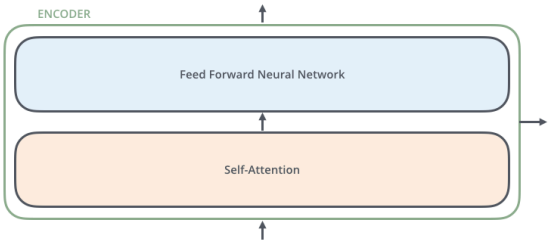
Si miramos dentro de la caja negra vemos un componente de codificación, un componente de decodificación y conexiones entre ellos.



El componente de codificación es una pila de codificadores y el componente de decodificación es una pila de decodificadores del mismo número.

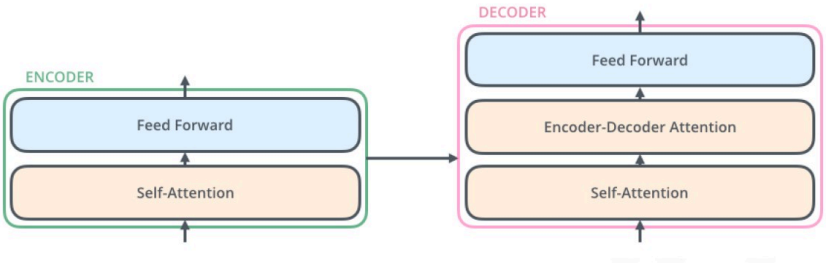


Los codificadores son todos idénticos en estructura (pero no comparten pesos). Cada uno se divide en dos subcapas:



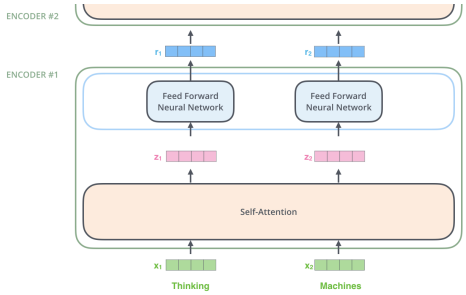
La entrada del codificador pasa primero a través de una capa de autoatención, que ayuda al codificador a ver otras palabras en la oración de entrada mientras codifica una palabra específica. Veremos más de cerca la autoatención más adelante.

El decodificador tiene ambas capas, pero entre ellas hay una capa de atención que ayuda al decodificador a enfocarse en las partes relevantes de la oración de entrada.



Codificación

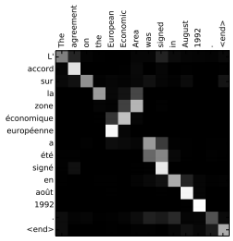
Cada palabra es un vector que alimenta al primer encoder y su salida corresponde a la entrada del siguiente.



Aquí vemos una propiedad clave del Transformer: la palabra en cada posición fluye a través de su propio camino en el codificador. Existen dependencias entre estas rutas en la capa de autoatención. Sin embargo, la capa de Feed Forward no tiene esas dependencias y, por lo tanto, las diversas rutas se pueden ejecutar en paralelo mientras fluye a través de esta capa.

Mecanismos de Atención

La "Atención" (*Attention*) permite enfocarse en partes de la oración mientras se predice la salida. Por ejemplo, en la traducción automática, si el modelo predice la palabra "rouge", es muy probable que la palabra "rojo" tenga alto peso en la oración porque rojo en francés se dice rouge. Por lo tanto, la atención permite de alguna forma mapear alguna conexión/correlación entre la palabra de entrada "rouge" y la palabra de salida "rojo".

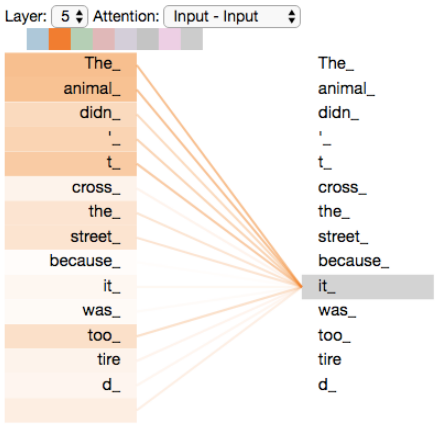


Self-Attention

No solo tiene que usar la atención para correlacionar el significado entre oraciones en dos idiomas diferentes. También puede colocar la misma oración a lo largo de las columnas y las filas, para comprender cómo se relacionan algunas partes de esa oración con otras.

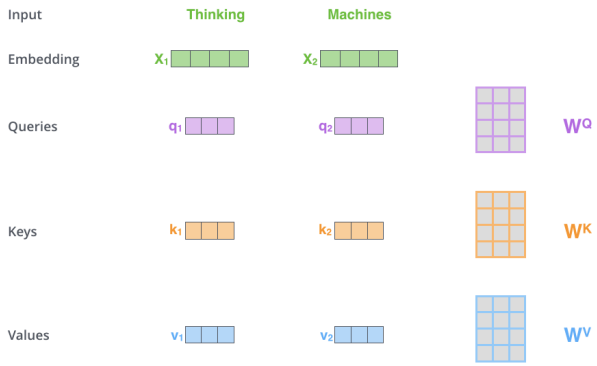
La "Auto-Atención" o *Self attention*, es un mecanismo de atención que relaciona diferentes posiciones de una sola oración para calcular una representación de la misma. En términos más simples, nos ayuda a crear conexiones similares pero dentro de la misma oración.

```
“I poured water from the bottle into the cup until it was full.”
it => cup
“I poured water from the bottle into the cup until it was
empty.”
it=> bottle
```



Keys, Values, and Queries

El primer paso para calcular la Auto-Atención es crear tres vectores a partir de cada uno de los vectores que recibe como entrada el encoder. Entonces para cada palabra se genera un vector de consulta (q), de clave (k), y de valor (v).



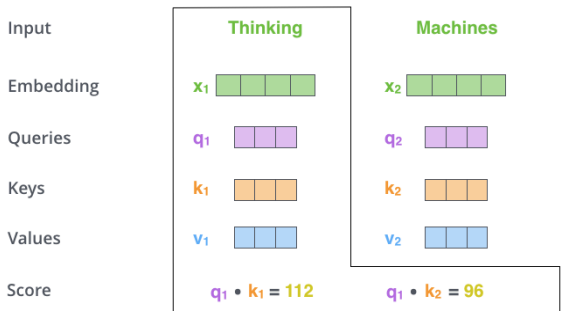
¿Qué son estos vectores de "consulta", "clave" y "valor"?

- **Vector de Consulta (Query Vector):** $\mathbf{q} = \mathbf{X} * \mathbf{W}^Q$. Piense en esto como la palabra actual.
- **Vector de Clave (Key Vector)**: $\mathbf{k} = \mathbf{X} * \mathbf{W}^K$. Piense en esto como un mecanismo de indexación para el vector de valor. Similar a cómo tenemos pares llave-valor en un diccionario o una tabla hash, donde las llaves se usan para indexar los valores de forma única.
- **Vector de Valor (Value Vector)**: $\mathbf{v} = \mathbf{X} * \mathbf{W}^V$. Piense en esto como la información en la palabra de entrada.

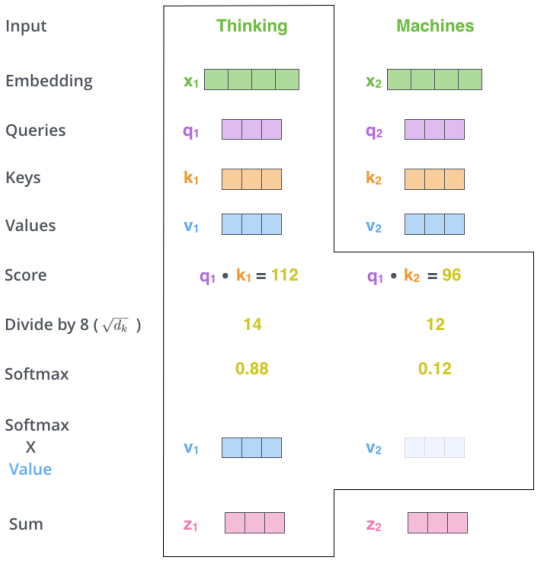
Cálculo del score

La puntuación determina cuánto enfoque colocar en otras partes de la oración de entrada a medida que codificamos una palabra en una posición determinada.

La puntuación se calcula con el producto escalar del vector de consulta con el vector clave de la palabra que estamos puntuando. Entonces, si estamos procesando la palabra en la posición #1, el primer puntaje sería el producto escalar de q1 y k1. La segunda puntuación sería el producto escalar de q1 y k2.

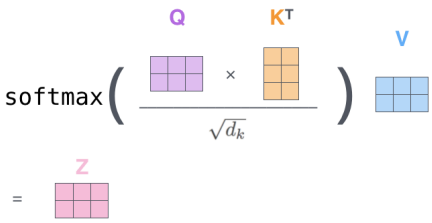


La salida de la capa de autoatención



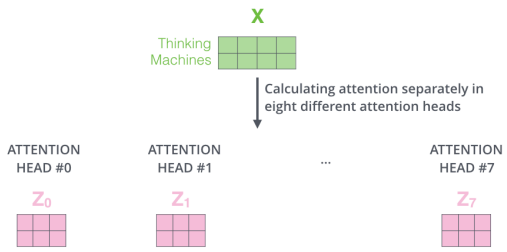
Cálculo de la *Self-attention* a partir de q, k y v:

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

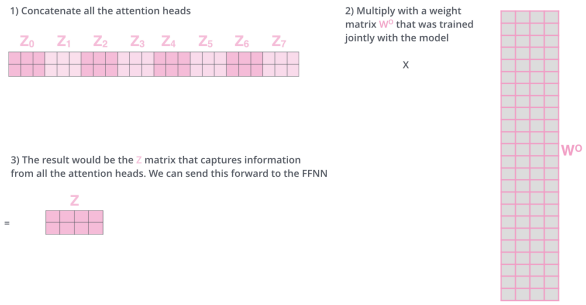


Una bestia con muchas cabezas

Se refinó aún más la capa de autoatención al agregar un mecanismo llamado atención de “multi-headed attention”. Esto mejora el rendimiento de la capa de atención porque expande la capacidad del modelo para enfocarse en diferentes posiciones y entrega a la capa de atención múltiples “subespacios de representación”.

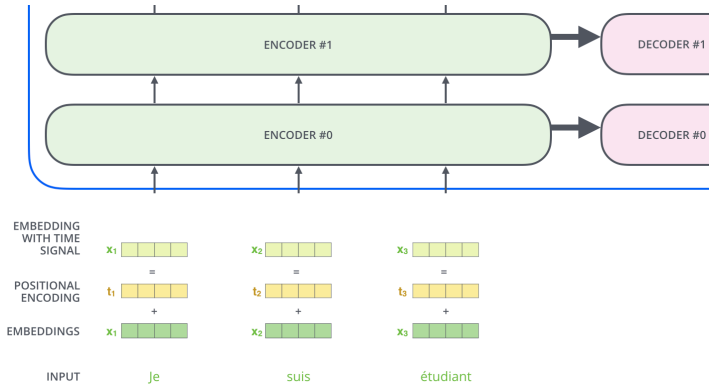


Condensar las multi-cabezas en una sola matriz

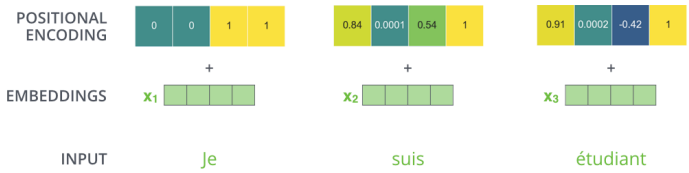


Representando el orden de la secuencia

Método para explicar el orden de las palabras en la secuencia de entrada, agregando un vector a cada embedding de entrada. Estos vectores siguen un patrón específico que aprende el modelo, lo que le ayuda a determinar la posición de cada palabra o la distancia entre diferentes palabras en la secuencia.

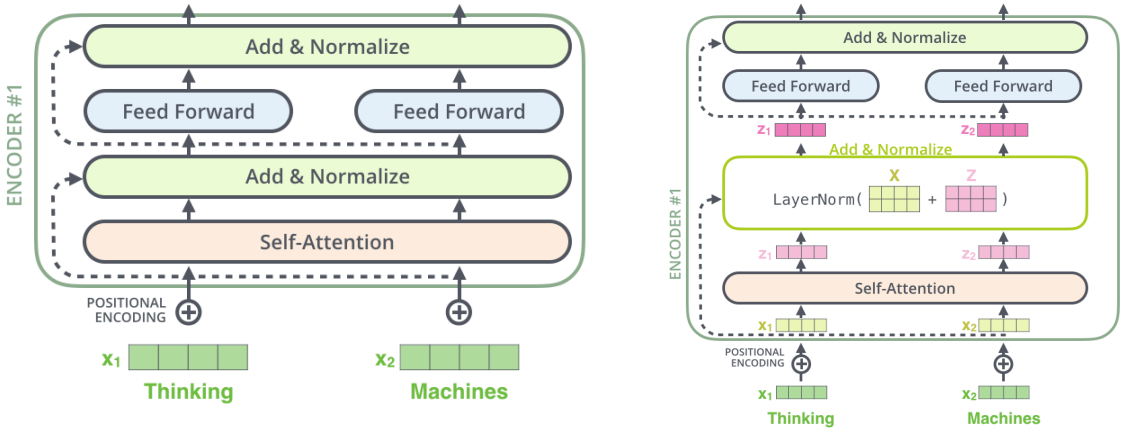


Codificadores posicionales



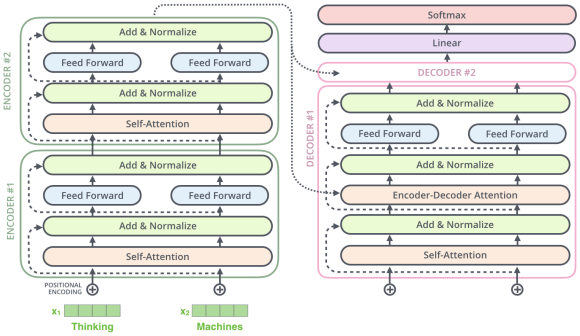
Capa normalización

Un último detalle de la arquitectura del transformer es que cada codificador tiene un paso de normalización.



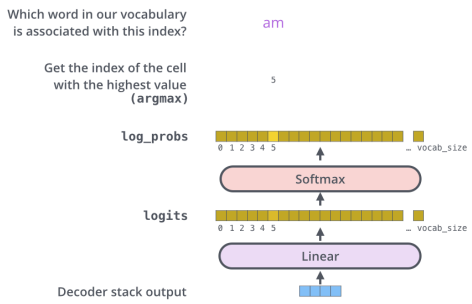
Decodificación

El decoder comienza procesando la secuencia de entrada. La salida del codificador superior se transforma luego en un conjunto de vectores de atención K y V, que son utilizados para enfocarse en los lugares apropiados en la secuencia de entrada.

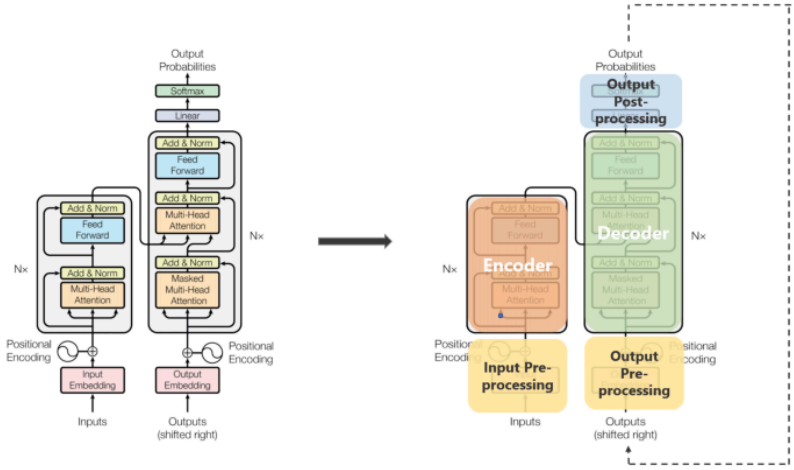


La capa de salida

El vector producido por el decoder ingresa a una capa lineal (FC) que proyecta la entrada a un vector mucho más grande llamado logits con el tamaño del vocabulario. Cada entrada de este vector corresponde al puntaje de cada palabra en el vocabulario. Finalmente, la capa softmax convierte esos puntajes en probabilidades (todos positivos y suman 1.0). Se elige la celda con la probabilidad más alta y la palabra asociada a ella se entrega como salida.



Arquitectura del Transformer

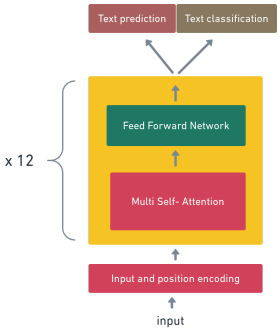


Generative Pretraining Transformer (GPT)

OpenAI propuso el primer modelo GPT en 2018. La principal contribución de GPT fue entrenar previamente **un** modelo de lenguaje general y usarlo directamente para **varias** tareas.

Arquitectura GPT

Utiliza 12 decodificadores para producir los embeddings de entrada. Las secuencias de entrada se codifican mediante la codificación de pares de bytes (BPE), un algoritmo de compresión de datos adecuado para la segmentación de palabras que permite codificar palabras raras y fuera del vocabulario (OOV). Además de los BPE, también se codifica la posición de cada token de entrada.



Entrenamiento

El conjunto de datos de BooksCorpus que consta de 7000 libros no publicados se utilizó como datos de entrenamiento para dos tareas: 1) predicción de texto, es decir, predecir el siguiente token a partir del actual, y 2) clasificación de texto.

Después de entrenar el modelo de lenguaje, GPT se ajusta (fine-tuning) para cumplir cuatro nuevas tareas.

Inferencia de lenguaje natural

Esta tarea es para detectar la relación entre oraciones. Se utilizan cinco conjuntos de datos diferentes, incluidos Stanford Natural Language Inference, ficción popular e informes gubernamentales, para ajustar el modelo GPT.

Respuesta a preguntas y razonamiento de sentido común

Esta tarea se utiliza para inculcar la capacidad de comprender información contextual de largo alcance en el modelo. Aquí, se utiliza el conjunto de datos de comprensión de lectura de los exámenes (RACE), que consta de pasajes en inglés con preguntas de exámenes de secundaria y preparatoria. El modelo también se evalúa en el conjunto de datos Story Cloze Test, donde el final de una historia corta debe elegirse entre dos opciones.

Similitud semántica

La similitud semántica o la detección de paráfrasis es una tarea desafiante que requiere una comprensión de la negación, la detección de conceptos reformulados y la ambigüedad. Se utilizan tres conjuntos de datos para esta tarea: Microsoft Paraphrase corpus (MRPC), que consta de fuentes de noticias, el conjunto de datos de pares de preguntas de Quora (QQP) y el punto de referencia de similitud textual semántica (STS).

Clasificación

Se consideran dos tareas de clasificación, una para detectar si una oración es gramaticalmente correcta o no, una excelente manera de medir los sesgos lingüísticos innatos en el modelo, y la otra para la clasificación de sentimientos. Los conjuntos de datos Corpus of Linguistic Acceptability (CoLA) y Stanford Sentiment Treebank (SST-2) se utilizan para cada tarea, respectivamente.

In [1]:
```
# pip install transformers
```

In [2]:
```
from transformers import pipeline, logging

logging.set_verbosity_error()
```

In [3]:
```
GPT = pipeline('text-generation', model='openai-gpt')
```

In [4]:
```
gen_text = GPT("A golden retriever is a", max_length=100, num_return_sequence
```

In [5]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is a wolf. "  " is that right? " i whispered.  " it is, "
he answered.  i was looking over ty and in my head i was trying to figure out
if he had the same story of his mom that i did. we 'd worked together for thr
ee years as a team, my boss was known to be in the business but if it was a c
ase of being an accountant, something he called a'boy genius'he didn't have a
```

A golden retriever is a beautiful sight, no? " he said. he turned his head an
d winked at me. " i think it's time i take this puppy to town and show her so
mething. " " fine. " he started to walk away and my mouth fell open as i lo
oked into his face, " why are you taking the dog? " he tilted his head and s
aid, " oh, nothing for you to worry about, mr. moore. i'm taking the dog to

A golden retriever is a little odd, but i like to make a good living, " she s
aid. he shrugged, a gesture that she appreciated. her mother had given her a
lot of bad tips. his smile widened. his eyes brightened. he 'd found out some
thing he 'd never shared with anyone before : he wasn't a child anymore. and
he was certainly going to figure it out. " and since the dog is so familiar
to me, " he continued, " you can tell

A golden retriever is a better companion than other people can ever hope to b
e.''it's all right, i'm fine too.' once they were on their way, she said,'do
you think we're going too fast for all these people?''it's as if they were bo
rn on this street,'he said quietly. she shook her head, trying to maintain a
calm, even look and said,'i wish i could be so brave,

A golden retriever is a good idea. " " i don't want to take off my sunglasse
s, " replied david. " i want to keep them hannigans to keep me from falling o
ut of a tree. " " i got your point, " agreed gill. " anyway, one of those me
n's gloves will fit you and you 'll have some of the finest fingers ever. you
'll be able to handle your own devices. " " so it's all true? " asked david

In [6]:
```
gen_text = GPT("A golden retriever is not a", max_length=100, num_return_sequ
```

In [7]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

A golden retriever is not a good enough reason. it is all about appearances.
he is to be taken care of - as that means that he needs to be cared for. " "
so will you give him to me? " " no. i do not plan on letting you have him. "
" but... you promised. a puppy... " " but even if we have one, i do not fore
see that he will need that kind of care. " " but you

A golden retriever is not a threat. " " i can not accept you to be my mistre
ss, " lord newlyn hissed, and he took the knife away. " i will accept nothin
g but the best from this man, and i would not see anything of the likes of hi
m again, " rose said and, not wanting to be insulted, began to wipe at the te
ars on her cheeks, but he was not at all satisfied. " i must leave. " her wo
rds carried on

A golden retriever is not a pet. it's a dog. " i felt a twinge of disappoint
ment. i didn't expect anyone else to be able to hear my thoughts, but the dog
spoke, " i'm not a pet. and i hope you know i 'd be happy to lick whatever ha
ir grows off of your body. it's not me you're holding on to. " i laughed, ho
ping i hadn't offended her. she just liked to talk. " i know that.

A golden retriever is not a friendly one, " i add. " she's not a friendly on
e at all. i 'd rather be at home, " he says in a flat voice. we continue wal
king through the forest, taking in the scenery, the lush green of it. the sil
ence that comes before will probably be filled with the usual chatter and lau
ghter, which usually accompanies the walking. no one really talks about what
happened, even though i can hear their thoughts clearly. "

A golden retriever is not a bad thing. i won't say no, because you've earned
it. but right now, you're just taking a breath of air, and you have to get ba
ck out there on your own, and don't think you're getting out without making i
t right. " " well, okay, " he said grudgingly. " let's discuss something and
get back to work. " he started to head out. " i've decided i want to talk to
you

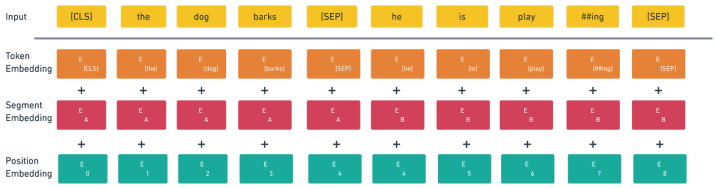
Limitación GPT-1

GPT fue un gran éxito y superó a los modelos anteriores en la mayoría de las tareas. Sin embargo, una limitación de este modelo es su naturaleza unidireccional porque el modelo solo se entrenó para predecir la siguiente palabra a partir de la palabra actual y no al revés.

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

En 2018, Google AI introdujo un modelo de lenguaje basado en codificador que, a diferencia de GPT, se entrena en ambas direcciones. BERT, utiliza el aprendizaje bidireccional de representaciones de palabras para predecir palabras enmascaradas en una oración y predecir la siguiente oración en un corpus de texto. Inicialmente, se propusieron dos versiones: BERT_BASE, que tenía el tamaño de GPT-1, y un modelo más grande, BERT_LARGE, con 340 M de parámetros y 24 bloques de Transformers. BooksCorpus y Wikipedia en inglés se usan para entrenar previamente al modelo en dos tareas: modelo de lenguaje enmascarado y predicción de la siguiente oración.

Las entradas del modelo BERT están codificadas de una manera específica que consta de tres partes: (1) **WordPiece tokenization embeddings** que descompone las palabras en partes más pequeñas y las convierte en vectores, (2) **Segment embeddings** para identificar qué tokens pertenecen a la primera oración y cuáles pertenecen a la segunda oración, y (3) **Position embeddings** permite una ventana de contexto 512, es decir, posiciones 0–511.



In [8]:
```
BERT = pipeline('fill-mask', model='bert-base-uncased')
```

In [9]:
```
BERT('A golden retriever is a [MASK].')
```

Out[9]:
```
[{'score': 0.7484621405601501,
  'token': 3899,
  'token_str': 'dog',
  'sequence': 'a golden retriever is a dog.'},
 {'score': 0.044763416051864624,
  'token': 13314,
  'token_str': 'mascot',
  'sequence': 'a golden retriever is a mascot.'},
 {'score': 0.023076163604855537,
  'token': 4743,
  'token_str': 'bird',
  'sequence': 'a golden retriever is a bird.'},
 {'score': 0.020245300605893135,
  'token': 4937,
  'token_str': 'cat',
  'sequence': 'a golden retriever is a cat.'},
 {'score': 0.016355212777853012,
  'token': 8843,
```

```
  'token_str': 'breed',
  'sequence': 'a golden retriever is a breed.'}]
```

Limitación BERT

BERT muestra un gran rendimiento con su naturaleza bidireccional; sin embargo, parece quedarse corto en la comprensión de la negación.

In [10]:
```
BERT('A golden retriever is not a [MASK].')
```

Out[10]:
```
[{'score': 0.7157089114189148,
  'token': 3899,
  'token_str': 'dog',
  'sequence': 'a golden retriever is not a dog.'},
 {'score': 0.03916870057582855,
  'token': 13314,
  'token_str': 'mascot',
  'sequence': 'a golden retriever is not a mascot.'},
 {'score': 0.016858205199241638,
  'token': 8843,
  'token_str': 'breed',
  'sequence': 'a golden retriever is not a breed.'},
 {'score': 0.01580881141126156,
  'token': 4937,
  'token_str': 'cat',
  'sequence': 'a golden retriever is not a cat.'},
 {'score': 0.013033213093876839,
  'token': 4743,
  'token_str': 'bird',
  'sequence': 'a golden retriever is not a bird.'}]
```

Variaciones de BERT

Existen muchas variaciones del modelo BERT. Un Lite BERT (ALBERT), por ejemplo, es una versión liviana de BERT donde la cantidad de parámetros (x18 menos parámetros) y el tiempo de entrenamiento (x1.7 más rápido) se reducen. El enfoque BERT robustamente optimizado (RoBERTa) es otra variación en la que las mejoras se realizan esencialmente entrenando BERT en un conjunto de datos más grande con lotes más grandes. Existen otras variaciones para diferentes idiomas, como BETO en español.

In [10]:
```
fill_mask = pipeline("fill-mask",
                     model="dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased",
                     tokenizer="dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased")
```

In [11]:
```
fill_mask("El español es un idioma muy [MASK] en el mundo.")
```

Out[11]:
```
[{'score': 0.3882102966308594,
  'token': 7856,
  'token_str': 'hablado',
  'sequence': 'El español es un idioma muy hablado en el mundo.'},
 {'score': 0.11342646181583405,
  'token': 7022,
  'token_str': 'utilizado',
  'sequence': 'El español es un idioma muy utilizado en el mundo.'},
 {'score': 0.08567783981561661,
  'token': 21712,
  'token_str': 'extendido',
```

```
 'sequence': 'El español es un idioma muy extendido en el mundo.'},
{'score': 0.07988056540489197,
 'token': 6362,
 'token_str': 'popular',
 'sequence': 'El español es un idioma muy popular en el mundo.'},
{'score': 0.05436140298843384,
 'token': 9234,
 'token_str': 'usado',
 'sequence': 'El español es un idioma muy usado en el mundo.'}]
```

In [12]:
```
fill_mask("Lavarse frecuentemente las manos con agua y [MASK].")
```

Out[12]:
```
[{'score': 0.9864113926887512,
  'token': 24556,
  'token_str': 'jabón',
  'sequence': 'Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.'},
 {'score': 0.005320888943970203,
  'token': 1435,
  'token_str': 'sal',
  'sequence': 'Lavarse frecuentemente las manos con agua y sal.'},
 {'score': 0.0013185142306610942,
  'token': 9536,
  'token_str': 'aceite',
  'sequence': 'Lavarse frecuentemente las manos con agua y aceite.'},
 {'score': 0.0009088403894566,
  'token': 7585,
  'token_str': 'azúcar',
  'sequence': 'Lavarse frecuentemente las manos con agua y azúcar.'},
 {'score': 0.0005651648971252143,
  'token': 26639,
  'token_str': 'limón',
  'sequence': 'Lavarse frecuentemente las manos con agua y limón.'}]
```

In [13]:
```
fill_mask("Fui a la librería a comprar un [MASK].")
```

Out[13]:
```
[{'score': 0.6376100182533264,
  'token': 3872,
  'token_str': 'libro',
  'sequence': 'Fui a la librería a comprar un libro.'},
 {'score': 0.03047351911664009,
  'token': 7153,
  'token_str': 'periódico',
  'sequence': 'Fui a la librería a comprar un periódico.'},
 {'score': 0.022769302129745483,
  'token': 7265,
  'token_str': 'regalo',
  'sequence': 'Fui a la librería a comprar un regalo.'},
 {'score': 0.020321840420365334,
  'token': 23621,
  'token_str': 'boleto',
  'sequence': 'Fui a la librería a comprar un boleto.'},
 {'score': 0.019596531987190247,
  'token': 1958,
  'token_str': 'poco',
  'sequence': 'Fui a la librería a comprar un poco.'}]
```

GPT-2

GPT-2, el sucesor de GPT fue presentado en 2019 por OpenAI. En su propuesta original, se entrenan diferentes modelos con diferentes tamaños. El más pequeño tiene el mismo tamaño que GPT, el segundo más pequeño tiene el mismo tamaño que el modelo BERT más grande y el más grande con 1542M de parámetros es aproximadamente 10 veces más

grande que GPT (con 48 bloques decodificadores y más dimensiones de salida). Los datos de entrenamiento se descargan desde 8 millones de páginas web en Reddit para completar un total de 40 GB de texto.

GPT-2 vs BERT

GPT-2 supera a BERT en siete de las ocho tareas de NLP de referencia. Este gran modelo muestra que el rendimiento aumenta con más parámetros entrenables. Sin embargo, tener una arquitectura más compleja no es la única diferencia entre GPT-2 y los modelos anteriores. La principal diferencia es que el condicionamiento de tareas se usa durante el entrenamiento del modelo de lenguaje para eliminar la necesidad de ajustes (fine-tuning).

Condicionamiento de tareas

El condicionamiento de tareas es un objetivo de aprendizaje modificado en el que se entrena el modelo de lenguaje para encontrar la probabilidad de la salida dada la entrada y la tarea (o indicación), es decir, $P(salida|entrada, tarea)$ en lugar de solo $P(salida|entrada)$. Esto permite que el modelo produzca una salida diferente dada la misma entrada para diferentes tareas. El acondicionamiento de tareas es lo que permite que GPT-2 pueda producir resultados precisos en tareas en las que no ha sido entrenado previamente al proporcionar solo un aviso. Por ejemplo, para realizar resúmenes, se agrega “TL;DR:” al texto original.

GPT-2 ofrece resultados impresionantes con tareas como la comprensión de lectura, pero proporciona resultados rudimentarios para algunas tareas como el resumen de texto.

In [11]:
```
GPT2 = pipeline('text-generation', model='gpt2')
```

In [12]:
```
gen_text = GPT2('A golden retriever is a', num_return_sequences=5,
                    max_length=100, pad_token_id=GPT2.tokenizer.eos_token_id
```

In [13]:
```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is a good companion, but if you're looking for a more adva
nced companion, get another in your pet's litter box. With your favorite dogs
you'll never be virtuoso. Get yourself one in your litter box to give it a tr
y, and get started.This will become your last companion; at any time you can
give it to other pets, as they like to do. Once you have your friend, take hi
m away.Beware if your

A golden retriever is a miniature cat with a nose, and an all clear head. She
is about 6 feet tall with a skinny neck. She is known for her sharp talons, a
nd long fingernails that she wears, which seem to be part of her costume—usua
lly from her fur. Her wingspan is about 15 feet, so if you've ever seen a gol
den retriever, you will understand. It has short, white wings.Advertisement C
ontinue reading the main story

A golden retriever is a little rare -- it breeds on farms all over the world
so it usually hasn't been bred in England or France to grow food crops. But t
here's a reason why many people think its a wonderful little dog, which happe
ns to be white.A golden retriever is a little rare -- it breeds on farms all
```

```
over the world so it usually hasn't been bred in England or France to grow fo
od crops. But there's a reason why many people think its a

A golden retriever is a popular species to feed our young. It loves to roam a
imlessly, and it wants a meal with friends.If you feed your pup two food sour
ces and two sets of food sources, it will have two different behaviors. A fee
ding behavior involves eating a small quantity of food and eating it over and
over and over again until the food comes to an end. It will then return to li
ving normally with one or more food sources. If the food comes to an end

A golden retriever is a great companion. It's not difficult to recognize sinc
e it's quite cute. It can play the piano and plays music with her and her do
g. It is always happy when she greets you first. The baby girl is extremely p
layful. On her side she plays to the pep dawley, she dances for fun as she ki
sses her dog and then you get to play with her. You can play with any of the
m! The best of all is the kitten - she
```

In [14]:

```
gen_text = GPT2('A golden retriever is not a', num_return_sequences=5,
                    max_length=100, pad_token_id=GPT2.tokenizer.eos_token_id
```

In [15]:

```
for k in gen_text:
    print(k['generated_text'].replace('\n',''),"\n")
```

```
A golden retriever is not a special breed. The golden retriever is generally
a purebred gray to green puppy. If yours is a gray to green puppy, however, t
his is likely where you are, because the genetics of your dog are affected, a
nd that is just your genetics. As you breed to be a golden retriever, you wil
l need to find out what you want and how to breed. Your best bet is to work o
ut how many breeding trips you'll need. As with many

A golden retriever is not a great dog. It may be too small and have some mark
ings like a "pinkie," a bit of an "unshakably strong gray," a spot where he c
an get lost. A Golden Retret is not a good orator, and has bad posture so his
posture will be disturbed or he'll get hurt. If used at all, he will be treat
ed like anything else. A golden retriever is a good trainer. There may be tim
es where

A golden retriever is not a pet. It is the pet. It is the companion.I feel li
ke I'm running out of water. I still have to pee, and I'm not happy in the le
ast with the way that it has behaved so far into this adventure, but a good d
ay's adventure for me is doing my best to enjoy a good day's adventure. I do
n't need this stuff. But as an animal I will need you, even if you need to pe
e

A golden retriever is not a dog. It's a wolf.Piggyback terrier - PEDALPiggyba
ck terriers are hardy animals. They come to the U.S. on two fronts: Their own
er and their family.Piggybacks are hardy animals. They come to the U.S. on tw
o fronts:They live at the corner of Hwy. 22 and N. 14th on the southeast

A golden retriever is not a "normal dog"; it'sanquile, playful, and highly li
kely a friendly animal. So, we don't necessarily think that many "normal dog
s" of a certain age do. But if that's the case, which dogs are most popular,
we'll look into this issue at various times throughout our daily lives.The Be
st DobertyIn the late 1920s, a book titled "The Best-Dining Dog" was released
that
```

GPT-3 (2020)

- Tiene 175 mil millones de parámetros, siendo 100 veces más grande que GPT-2.

- Comparte la arquitectura de GPT-2, pero con 96 bloques de decodificación (frente a 48 en GPT-2) y mayor dimensionalidad.
- Entrenado con una combinación ponderada de cinco conjuntos de datos: Common Crawl, WebText2, Books1, Books2, Wikipedia.
- Evaluado en aprendizaje de pocas tomas (few-shot learning), proporcionando solo algunos ejemplos junto con la descripción de la tarea.

In [16]:
```
# pip install openai
```

In [4]:
```
from ChatGPT import GPT
```

In [13]:
```
GPT('A golden retriever is a', model="gpt-3.5-turbo", num_return_sequences=5,
```

```
A golden retriever is a popular breed of dog known for their friendly and gen
tle temperament. They are often used as service dogs, therapy dogs, and searc
h and rescue dogs due to their intelligence and loyalty. Golden retrievers ha
ve a distinctive golden coat that is water-repellent and they are known for t
heir love of water and retrieving objects. They are great family pets and are
known for being good with children.

A golden retriever is a popular and friendly dog breed known for its intellig
ence, loyalty, and gentle temperament. They are often used as guide dogs, the
rapy dogs, and search and rescue dogs due to their excellent trainability and
friendly nature. Golden retrievers have a distinctive golden coat that is den
se and water-repellent, making them excellent swimmers. They are great family
pets and are known for their love of people, especially children.

A golden retriever is a popular breed of dog known for its friendly and gentl
e temperament. They are intelligent, loyal, and great with families and child
ren. Golden retrievers are also commonly used as service dogs due to their tr
ainability and good nature.

a popular breed of dog known for their friendly and gentle temperament. They
are often used as service dogs, therapy dogs, and search and rescue dogs due
to their intelligence and trainability. Golden retrievers are also known for
their beautiful golden-colored coats and are beloved for their loyalty and af
fectionate nature.

A golden retriever is a popular breed of dog known for their friendly and gen
tle temperament. They are intelligent, loyal, and great with families. They a
re also known for their beautiful golden coat and their love for fetching obj
ects.
```

In [14]:
```
GPT('A golden retriever is not a ...', model="gpt-3.5-turbo", num_return_sequ
```

```
A golden retriever is not a fish.

A golden retriever is not a cat.

A golden retriever is not a type of cat.

A golden retriever is not a type of fish.

A golden retriever is not a cat.
```

Limitaciones GPT-3

GPT-3 es capaz de escribir artículos de noticias persuasivos y producir código en LaTeX, SQL, etc., y se muestra que su rendimiento es comparable al de los modelos BERT perfeccionados. Sin embargo, carece de coherencia a medida que el texto comienza a alargarse. Además, las oraciones se repiten a medida que aumenta la longitud del texto generado. Esto puede deberse a su naturaleza unidireccional.

GPT-4 (2023)

- Conserva la arquitectura basada en transformadores, con mejoras en gestión de memoria.
- Capaz de procesar hasta 25,000 tokens, frente a los 4,096 de GPT-3.
- Entrenado con un conjunto de datos más diverso y refinado, abarcando más dominios y fuentes.
- Mejora el rendimiento en tareas de aprendizaje de pocos disparos (few-shot learning), entendiendo instrucciones complejas con pocos ejemplos.
- Introduce capacidades multimodales, pudiendo procesar texto e imágenes.
- Mayor versatilidad y comprensión contextual comparado con GPT-3.

In [15]:
```
GPT('A golden retriever is a', model="gpt-4o-mini", num_return_sequences=5, m
```

```
A Golden Retriever is a breed of dog known for its friendly, intelligent, and
loyal nature. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repelle
nt outer coat and a thick undercoat, which can be various shades of golden. G
olden Retrievers are often used as service dogs, therapy dogs, and in search
and rescue due to their intelligence and eagerness to please.

They are known for their playful and gentle temperament, making them excellen
t family pets. They require regular exercise and

A Golden Retriever is a breed of dog known for its friendly, intelligent, and
devoted nature. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repel
lent double coat that is typically golden in color. Golden Retrievers are hig
hly regarded for their gentle temperament, making them excellent family pets
and companions.

Originally bred in Scotland in the late 19th century for retrieving game duri
ng hunting, they are now popular not only as pets but also as service dogs, t
herapy dogs, and in various dog

A golden retriever is a popular breed of dog known for its friendly and gentl
e temperament, intelligence, and loyalty. They are medium to large-sized dogs
with a dense, water-repellent double coat that is typically golden in color.
Golden retrievers are often used as service dogs, therapy dogs, and in search
-and-rescue operations due to their trainability and eagerness to please.

They are also known for their playful and energetic nature, making them great
companions for families and active individuals

A Golden Retriever is a breed of dog known for its friendly, intelligent, and
devoted nature. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repel
lent coat that is typically golden in color. Golden Retrievers are renowned f
or their gentle temperament, making them excellent family pets and good with
children.
```

Originally bred in Scotland in the late 19th century for retrieving game duri
ng hunting, they are highly trainable and excel in various roles, including s
ervice dogs, therapy dogs, and search-and

A golden retriever is a popular breed of dog known for its friendly and gentl
e temperament. They are medium to large-sized dogs with a dense, water-repell
ent coat that is typically golden in color. Originally bred in Scotland for r
etrieving game during hunting, golden retrievers are highly intelligent and e
ager to please, making them excellent companions and family pets.

They are known for their loyalty, sociability, and playfulness. Golden retrie
vers are also commonly used as service dogs, therapy dogs, and in

In [16]:
```
GPT('A golden retriever is not a ...', model="gpt-4o-mini", num_return_sequen
```

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, intelligent,
and loyal, they are not typically bred for protective instincts like some oth
er breeds. Instead, they are known for their gentle temperament and are often
used as therapy and service dogs.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and in
telligent, their temperament is generally more suited for companionship and s
ervice roles rather than protection.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and pr
otective of their families, they are not typically aggressive or territorial
like some breeds that are specifically bred for guarding. Golden retrievers a
re known for their friendly demeanor and are often used as therapy and servic
e dogs.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and in
telligent, they are not typically bred or trained for protection or guarding
purposes. Instead, they are known for their gentle temperament and are often
used as therapy and assistance dogs.

A golden retriever is not a guard dog. While they are friendly, loyal, and in
telligent, they are typically not aggressive and are more known for their gen
tle temperament than for protecting property or people.